

SISTEMAS INFORMÁTICOS

**CLASE 8. SISTEMAS OPERATIVOS.ARRANQUE.VIRTUALIZACIÓN
E INSTALACIÓN**

PROFESORA ANA IBIS LÓPEZ VARA

EMAIL:ANAIBIS.LOPEZ@UFV.ES

2 CONTENIDOS

Gestores y cargadores de arranque

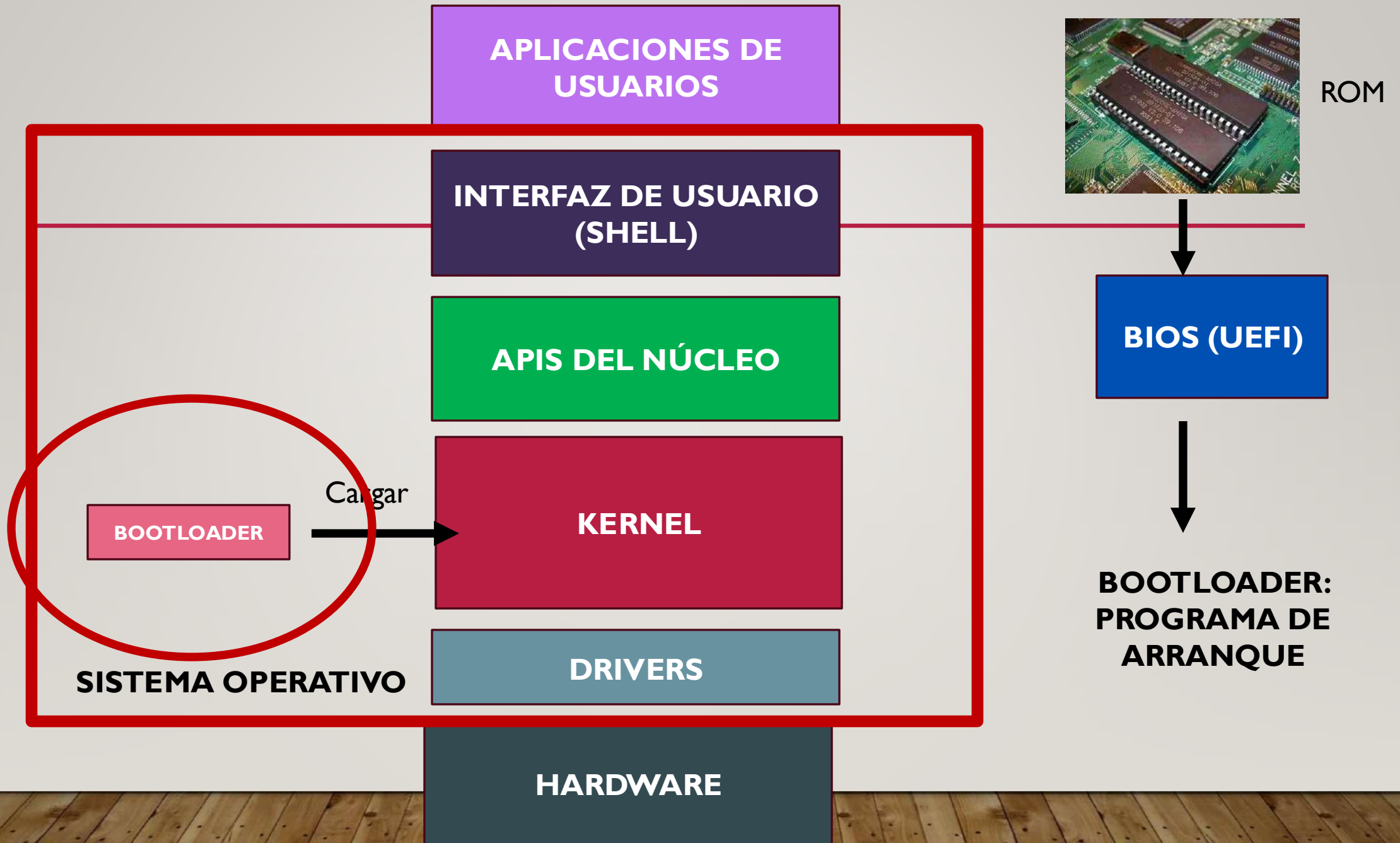
Máquinas virtuales

Ejecución de varios sistemas operativos en el mismo ordenador

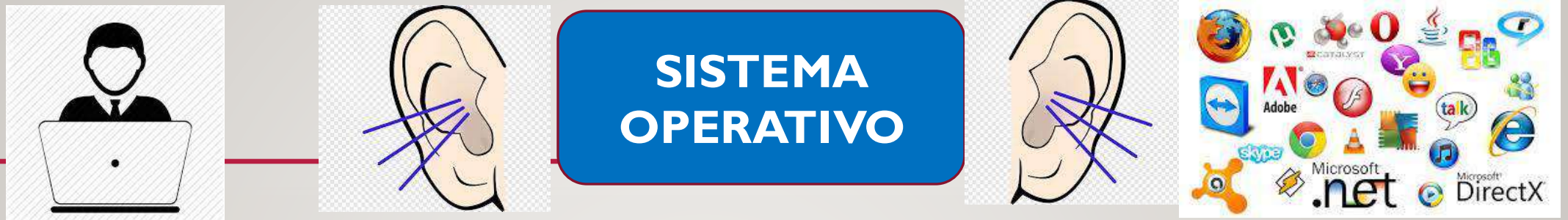
Instalación y actualización de Sistemas operativos



3



4



El SO es el encargado de gestionar los recursos hardware y proveer de servicios al resto de programas que se ejecuten sobre él

Esa un **intermediario entre el usuario y el hardware.**

.

Es el encargado de proporcionar servicios para facilitar la ejecución y gestión eficiente de recursos de cualquier aplicación que se ejecute en el sistema.

5 GESTORES DE ARRANQUE

- El gestor de arranque (boot manager o bootloader) es un pequeño programa que se ejecuta justo después de que la **BIOS** o **UEFI** terminan su autocomprobación inicial (**POST**).
- Su función principal es:
 - **Cargar el sistema operativo** desde el disco donde está instalado.
 - Y, si hay varios sistemas (arranque múltiple), **mostrar un menú para elegir cuál iniciar**.

6

⬅ Elegir un sistema operativo

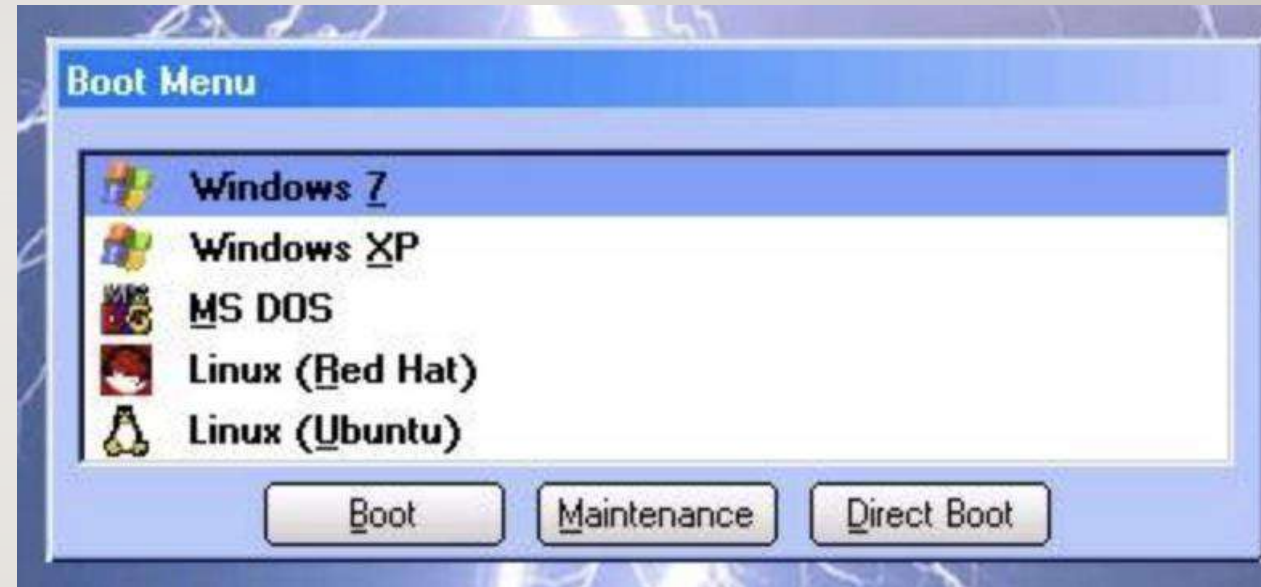


Windows 10

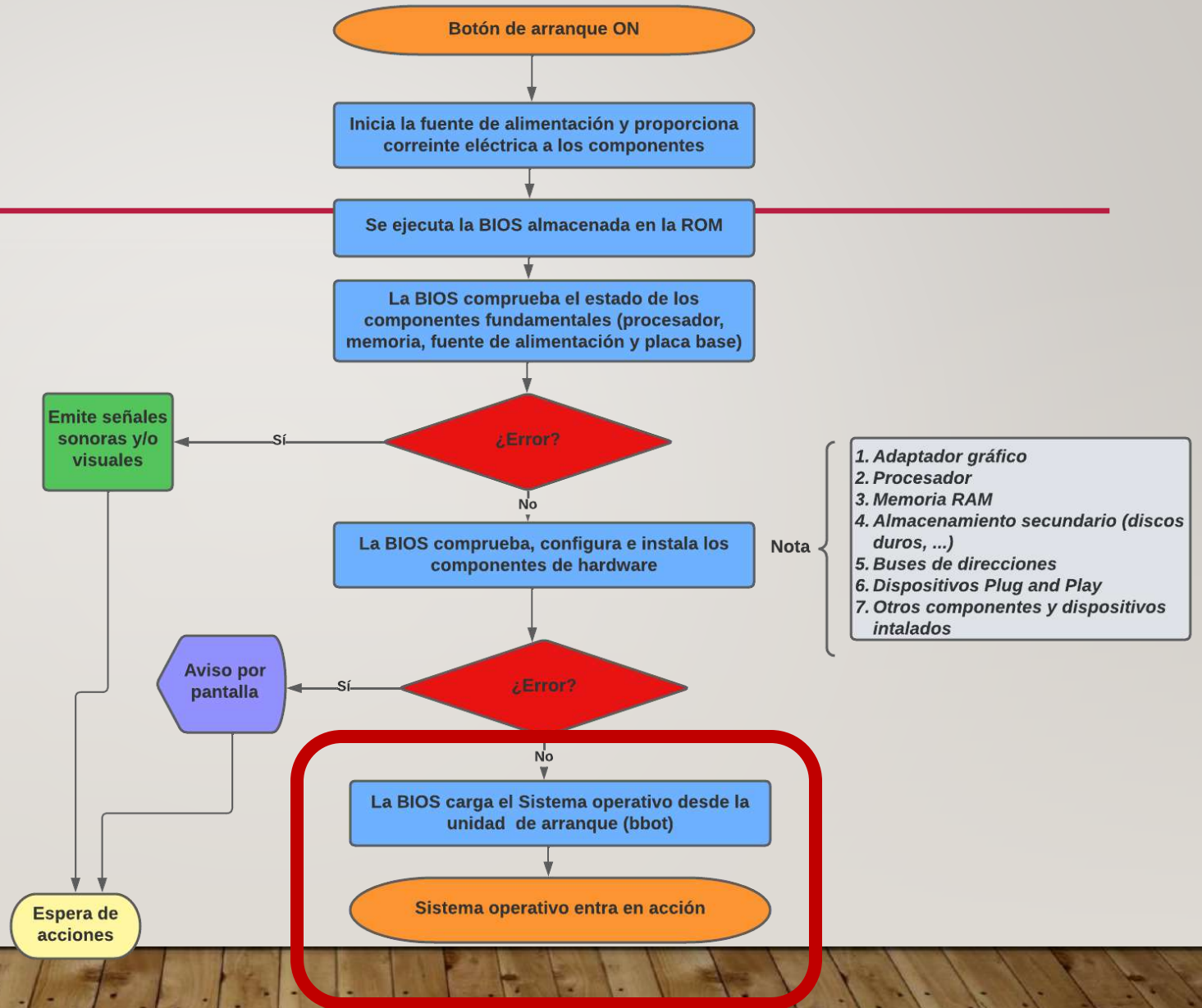


Windows 7

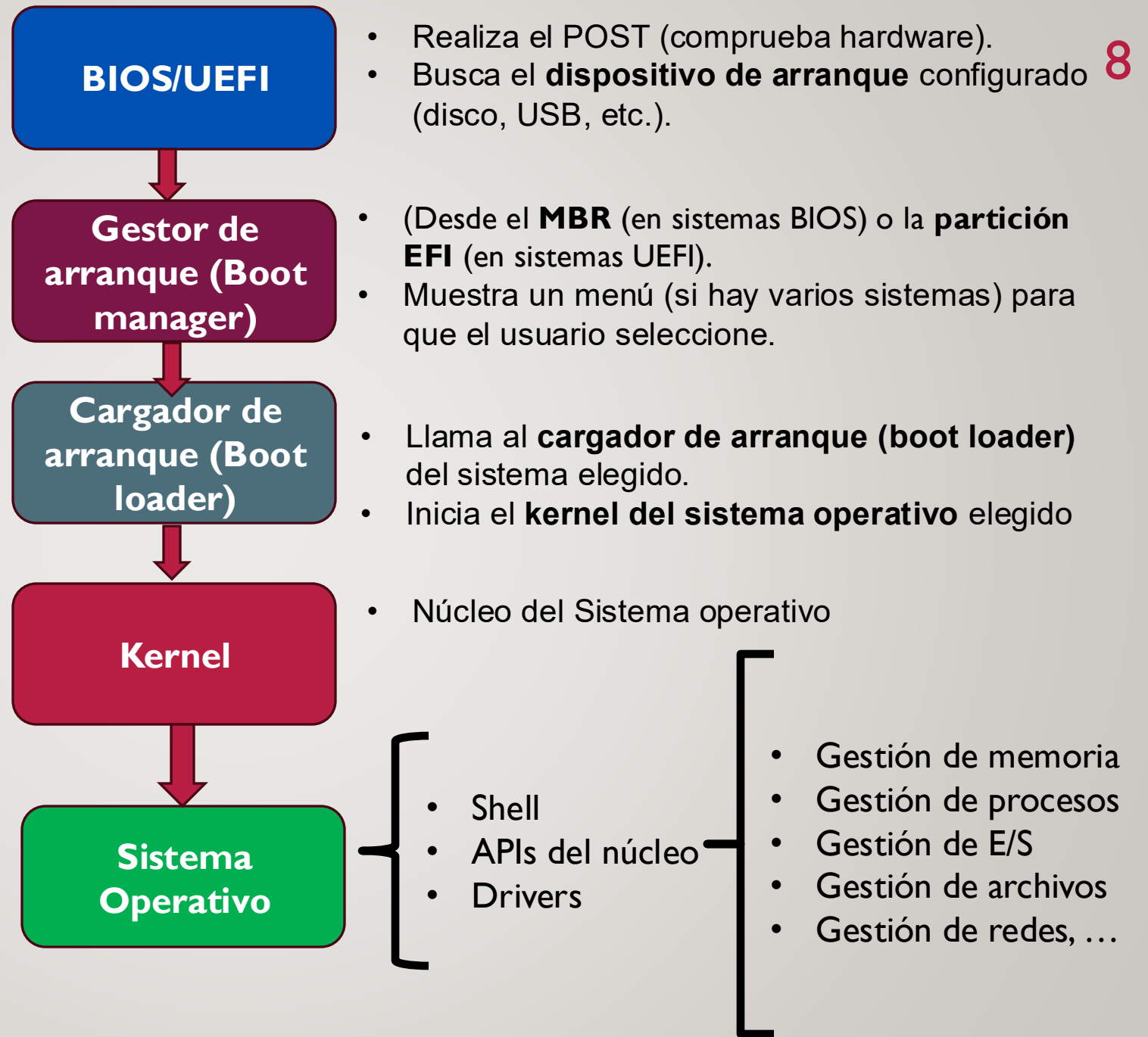
EJEMPLOS



SECUENCIA DE ARRANQUE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO



SECUENCIA DE ARRANQUE



9

DIFERENCIA ENTRE GESTOR DE ARRANQUE (BOOT MANAGER) Y CARGADOR DE ARRANQUE (BOOT LOADER)

Programa	Función principal	Ejemplo
Gestor de arranque	Permite elegir qué sistema operativo iniciar	Windows Boot Manager / GRUB
Cargador de arranque	Carga el núcleo del sistema operativo elegido	winload.exe / GRUB (fase 2)

Notar que: El **cargador de arranque** es imprescindible: sin él, el sistema operativo no podría iniciarse, ya que es quien sabe dónde está y cómo cargar el núcleo (kernel).

10 EJEMPLOS DE GESTORES DE ARRANQUE

Sistema operativo	Gestor de arranque habitual	Características
Linux	GRUB (GRand Unified Bootloader)	Detecta múltiples sistemas y ofrece un menú configurable.
Windows	Windows Boot Manager (bootmgr)	Permite elegir entre varias versiones de Windows.
macOS	Boot Manager (EFI)	Permite seleccionar entre macOS y otros sistemas instalados.

II GESTOR DE ARRANQUE EN WINDOWS - BOOT MANAGER (BOOTMGR)

- Gestor de arranque moderno de Windows
- Se guarda normalmente en una partición de sistema (oculta, de 100 a 500 MB).
- Archivos principales:
 - \bootmgr
 - Carpeta \Boot\BCD (Base de datos Boot Configuration Data donde se indican las opciones de arranque)

12 GESTOR DE ARRANQUE EN LINUX)

- **GRUB** — *GRand Unified Bootloader*
- Es el programa que se encarga de **iniciar el sistema operativo** tras el POST (BIOS/UEFI) y, si hay varios sistemas, **mostrar un menú** para elegir cuál arrancar.

Archivo / carpeta	Función
<code>/boot/grub/</code>	Contiene los módulos y archivos del gestor.
<code>/boot/grub/grub.cfg</code>	Archivo principal de configuración del menú de arranque.
<code>/etc/default/grub</code>	Configuración general (por ejemplo, tiempo del menú o imagen de fondo).
<code>/boot/vmlinuz</code>	Kernel del sistema.
<code>/boot/initrd.img</code>	Imagen de arranque inicial.

VENTAJAS DE GRUB

- Detecta **automáticamente otros sistemas operativos** (Windows, otras distribuciones Linux, etc.).
- Altamente **configurable y personalizable**.
- Compatible tanto con **BIOS/MBR** como con **UEFI/EFI**.
- Permite **editar parámetros del kernel** antes de iniciar.

14 EJEMPLO TÍPICO DE ARRANQUE DUAL

En un mismo disco:

- Partición 1 → Windows 10
- Partición 2 → Ubuntu Linux
- **Partición EFI** → GRUB (gestor de arranque principal)

Al iniciar el ordenador → GRUB muestra un menú con ambos sistemas.

15 ¿QUÉ ES LA PARTICIÓN EFI?

- La **partición EFI (ESP)** normalmente **se crea automáticamente** durante la instalación del sistema operativo, pero también puedes crearla **manualmente**.
- Dentro de la partición EFI hay carpetas con los **gestores y cargadores de arranque** de cada sistema operativo instalado.
- Durante la instalación de **Windows** o **Linux (modo UEFI)**, si el disco está **vacío o sin particiones**, el instalador **crea automáticamente** la partición EFI junto con las demás.
- En los sistemas con BIOS tradicional, los gestores y cargadores de arranque se almacenaban en el **Master Boot Record (MBR)**, un pequeño sector inicial del disco destinado a iniciar el sistema operativo.

16 SOBRE GESTORES DE ARRANQUE

- Si instalamos varios sistemas operativos en una misma máquina, el gestor de arranque que predominará será el último instalado.
- En el caso de instalar distintas versiones de Windows, se recomienda hacerlo en orden cronológico, comenzando por la versión más antigua y finalizando con la más reciente.
- En el caso de instalar Windows y Linux en la misma máquina, se recomienda instalar primero Windows y después Linux, ya que GRUB2 es capaz de detectar y gestionar otros sistemas de arranque.

17 GESTORES DE ARRANQUE INDEPENDIENTES

- Un **gestor de arranque independiente** (o *boot manager independiente*) es un programa que se instala en el **MBR** o en la **partición EFI** y tiene su **propio entorno**.
- No forma parte de ningún sistema operativo concreto (ni Windows ni Linux), sino que actúa como un **intermediario neutral** entre el hardware y los sistemas instalados.
- Los gestores de arranque independientes permiten arrancar sistemas operativos **aunque su gestor original esté dañado**.
- También se instalan en el MBR o partición EFI.

18 EJEMPLOS DE GESTORES INDEPENDIENTES

Nombre	Descripción	Compatible con
GRUB (GNU GRand Unified Bootloader)	Aunque suele instalarse con Linux, también puede funcionar de forma independiente y detectar Windows, BSD, etc.	BIOS y UEFI
rEFInd	Muy visual y moderno. Ideal para sistemas UEFI y arranques múltiples (Windows, macOS, Linux).	UEFI
Clover Bootloader	Usado en entornos Hackintosh para arrancar macOS junto con otros sistemas.	UEFI
Syslinux / EXTLINUX	Ligero, usado en sistemas embebidos o distribuciones en USB.	BIOS
BURG	Variante gráfica de GRUB, con menús animados y temas.	BIOS y UEFI
Plop Boot Manager	Permite arrancar desde USB o CD incluso en PCs antiguos sin soporte nativo.	BIOS



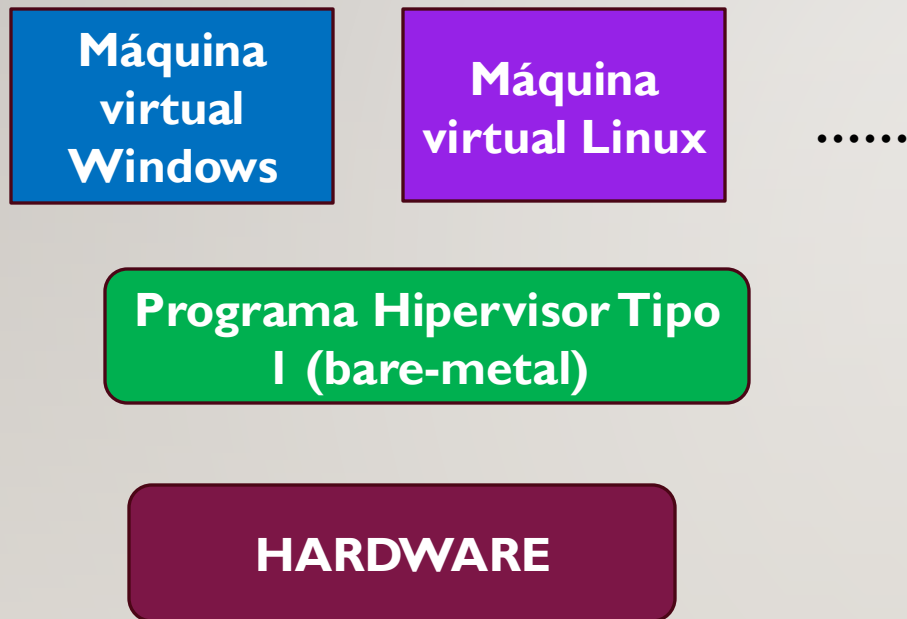
19 MÁQUINAS VIRTUALES

- Una máquina virtual es un ordenador completo que se ejecuta de forma simulada dentro de otro equipo físico, utilizando parte de sus recursos (CPU, memoria, disco, red).
- **Tipos de virtualización:**
 - **Tipo 1 o hipervisor bare-metal:** se ejecuta directamente sobre el hardware (ej. VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server, KVM). Es el modelo más usado en centros de datos y entornos de nube por su rendimiento y estabilidad.
 - **Tipo 2 o con sistema operativo anfitrión:** se ejecuta sobre un sistema operativo ya instalado (ej. **VirtualBox**, VMware Workstation). Se utiliza sobre todo en equipos personales y entornos de prueba.
 - **Contenedores** o dockers, una tecnología de contenerización que permite aislar aplicaciones de forma ligera, compartiendo el mismo núcleo del sistema operativo.

20 VIRTUALIZACIÓN TIPO I O HIPERVISOR BARE-METAL

- Un **hipervisor de tipo I** se instala directamente sobre el hardware físico, sin un sistema operativo previo., por lo que **reemplaza al sistema operativo tradicional**.
- El hipervisor es quien se encarga de gestionar la CPU, la memoria, el almacenamiento y las tarjetas de red, y sobre él se ejecutan las **máquinas virtuales (VMs)**.

21 VIRTUALIZACIÓN TIPO I. ESQUEMA



Cada MV cree que tiene su propio hardware, pero el hipervisor lo gestiona y reparte los recursos reales.

Instalar el hipervisor

- Descargar la imagen ISO del hipervisor.
- Encender el equipo desde el USB o CD con esa ISO.
- El asistente **instala el hipervisor como si fuera un sistema operativo ligero.**

Durante la instalación se crea una interfaz web o consola para administrarlo.

Administrar las máquinas virtuales

- Se accede desde otro ordenador mediante un **cliente o interfaz web.**
- Se creas, inicia y gestionan las MV definiendo CPU, memoria, discos y redes virtuales.

Se requiere un HARDWARE potente

22 HIPERVISOR TIPO I. VENTAJAS E INCONVENIENTES

Ventajas

- Máximo rendimiento (no hay sistema anfitrión intermedio).
- Mayor estabilidad y seguridad.
- Ideal para **servidores y entornos de producción**.

Inconvenientes

- Requiere hardware dedicado y algo más de conocimientos técnicos.
- No se ejecuta como una aplicación dentro de otro sistema operativo.

23 EJEMPLOS DE HIPERVISOR TIPO I

Hipervisor	Descripción	Uso típico	📄
VMware ESXi	Solución comercial muy usada en empresas.	Centros de datos.	
Microsoft Hyper-V Server (edición Core)	Versión gratuita basada en Windows Server con solo Hyper-V.	Entornos empresariales Windows	
KVM + Proxmox VE	KVM está integrado en Linux; Proxmox añade una interfaz web y gestión avanzada.	Servidores Linux y nube privada.	
Xen Server / Citrix Hypervisor	Utilizado en entornos de virtualización corporativos y académicos.	Data centers, investigación.	

24 VIRTUALIZACIÓN TIPO 2 O CON SISTEMA OPERATIVO ANFITRIÓN.

- El **hipervisor de tipo 2** es un programa que **se ejecuta sobre un sistema operativo ya instalado** (el **anfitrión** o *host*).
- Este sistema anfitrión gestiona directamente el hardware del equipo, y el hipervisor actúa como una **aplicación más**, encargada de crear y administrar las **máquinas virtuales (VMs)**.
- El hipervisor tipo 2 **no se instala sobre el hardware**, sino **sobre un sistema operativo existente**, que a su vez le proporciona acceso a los recursos físicos (CPU, RAM, disco, red...).

25 VIRTUALIZACIÓN TIPO 2. ESQUEMA



Instalar el hipervisor

- Se instala el programa hipervisor (por ejemplo, VirtualBox) **como si fuera un programa normal**.
- Desde su interfaz, se crean las **máquinas virtuales**: definiendo memoria, disco, CPU, red, etc.
- Se **instala el sistema operativo invitado** dentro de esa máquina virtual utilizando una ISO o un instalador.
- El hipervisor traduce las llamadas de ese sistema al hardware real a través del sistema anfitrión.

Es ideal para **uso personal, aprendizaje y entornos de laboratorio**, aunque no tanto para producción o servidores.

26 HIPERVISOR TIPO 2. VENTAJAS E INCONVENIENTES

Ventajas

- Muy **fácil de instalar y usar**.
- Permite ejecutar varios sistemas operativos sin reiniciar el equipo.
- Ideal para **entornos de prueba, desarrollo o docencia**.
- No requiere hardware dedicado.

Inconvenientes

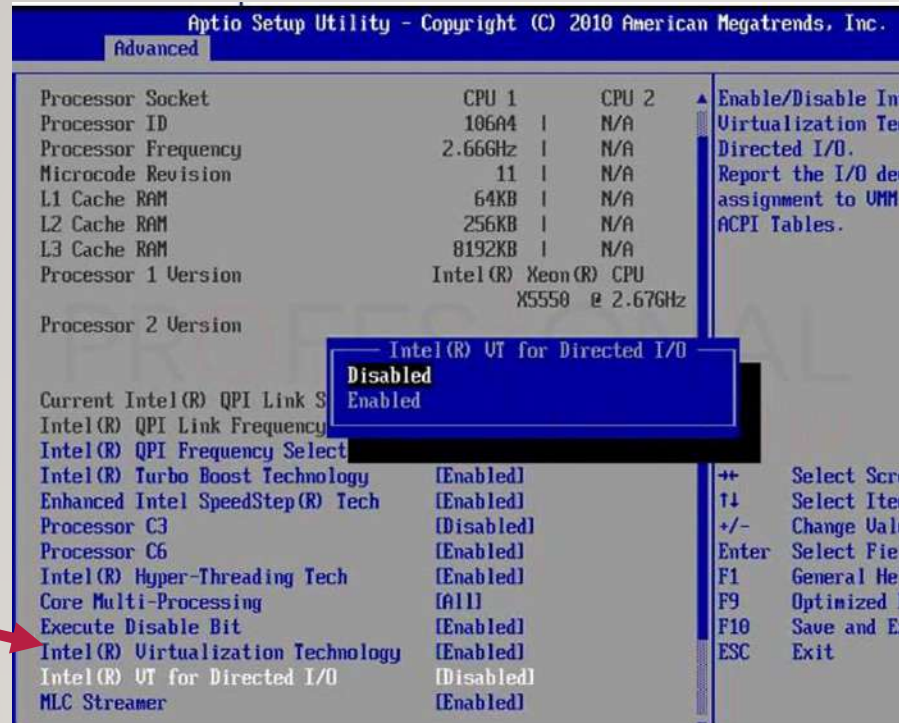
- Menor **rendimiento** que un hipervisor tipo I, porque pasa por el sistema anfitrión.
- Mayor **consumo de recursos** (CPU, RAM).
- Si el **sistema anfitrión falla**, también lo hacen las máquinas virtuales.

27 REQUISITO IMPORTANTE PARA UTILIZAR MÁQUINAS VIRTUALES

- El único requisito para poder trabajar con máquinas virtuales en el q15tñ'-.: ordenador es tener activada en la BIOS o UEFI la opción de **virtualización por hardware**:
 - **AMD-V (AMD Virtualization)** si el procesador es **AMD**, o
 - **Intel VT-x (Intel Virtualization Technology)** si el procesador es **Intel**.
- Esta característica permite que el procesador ejecute de forma más eficiente los entornos virtualizados gestionados por el hipervisor.

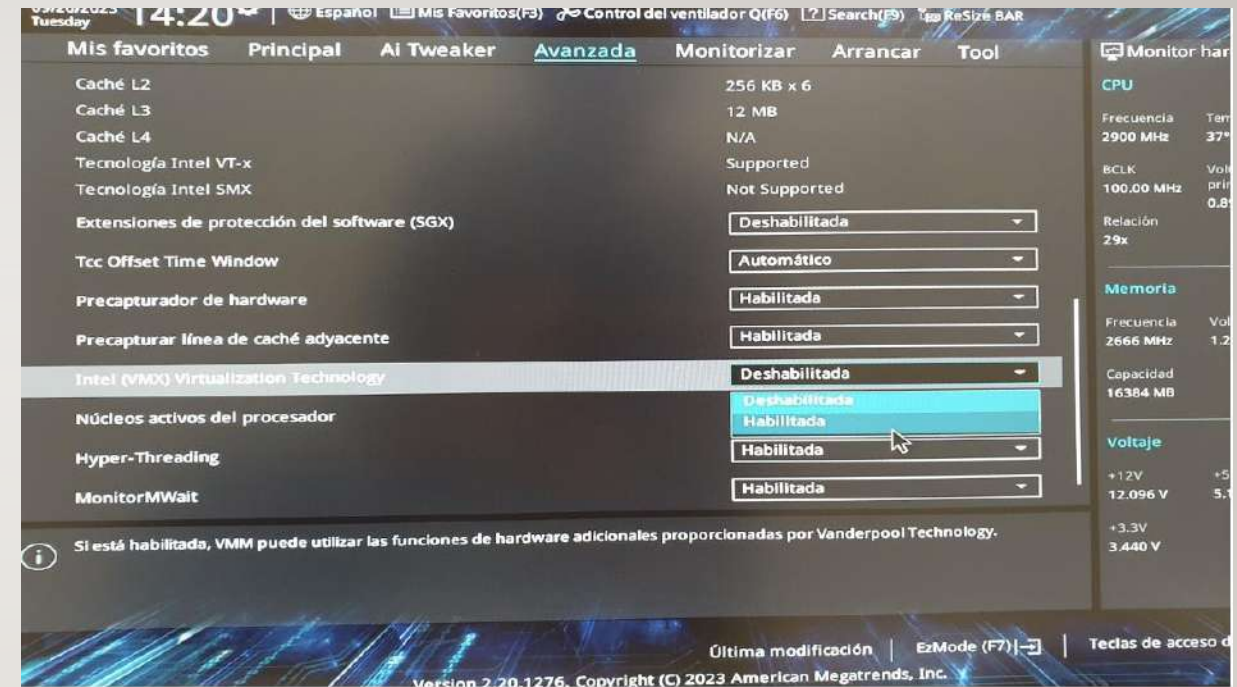
BIOS (procesador Intel)

28



Para VirtualBox

UEFI (procesador Intel)



CONFIGURACIÓN PARA VIRTUALIZACIÓN EN LA BIOS/UEFI

29 EJEMPLOS DE HIPERVISORES TIPO 2

Programa	Sistema anfitrión	Características principales
Oracle VirtualBox	Windows, Linux, macOS	Gratuito, fácil de usar, ideal para formación y pruebas.
VMware Workstation / Player	Windows, Linux	Muy estable y profesional, compatible con muchos sistemas.
Parallels Desktop	macOS	Muy usado para ejecutar Windows en equipos Mac.

ALTERNATIVAS PARA EJECUTAR DISTINTOS SISTEMAS OPERATIVOS EN UN MISMO EQUIPO SIN ARRANQUE DUAL

Utilizar **más de un sistema operativo en un mismo ordenador** es posible:

- **Gestores de arranque:** permiten elegir *uno u otro sistema operativo*, pero **no ejecutarlos a la vez** (por ejemplo, GRUB, Windows Boot Manager). Es el **arranque múltiple** clásico (*dual boot*).
- **Virtualización tradicional:** permite ejecutar varios sistemas operativos **simultáneamente**, dentro de máquinas virtuales (por ejemplo, VirtualBox, VMware, Hyper-V). El SO principal actúa como anfitrión y los demás como invitados.
- **Nuevas soluciones modernas:** tecnologías más recientes que también permiten ejecutar entornos distintos sin reiniciar, **pero sin usar máquinas virtuales completas**.



3 | EJEMPLOS DE ALTERNATIVAS

Tecnología	Descripción	Ejemplo de uso
Contenedores	Ejecutan aplicaciones o entornos aislados compartiendo el mismo kernel del sistema.	Docker, Podman, LXC
Subsistemas de Windows	Permiten ejecutar Linux dentro de Windows sin máquina virtual tradicional.	WSL (Windows Subsystem for Linux)
Sistemas basados en la nube	Ejecutan entornos de otros SO en streaming o virtualización remota.	Azure Virtual Desktop, Amazon WorkSpaces
Entornos sandbox	Aíslan aplicaciones o SO ligeros en procesos controlados.	Sandboxie, Qubes OS



INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS



33 CONSIDERACIONES PREVIAS

- Los requisitos hardware mínimos exigidos por el sistema operativo.
- Características del equipo .
- Licencias .
- Gestores de arranque, si vamos a instalar varios, debemos definir el orden de instalación.
- Copias de seguridad.
- Controladores (drivers) necesarios.
- Aplicaciones a instalar.

34 VERSIONES LIVE

- Las **versiones Live** (también llamadas *Live CD*, *Live DVD* o *Live USB*) son **versiones del sistema operativo que se ejecutan directamente desde un medio extraíble** (como un pendrive o DVD), **sin necesidad de instalar el sistema operativo en el disco duro**.
- Permite **probar el sistema operativo** (interfaz, programas, compatibilidad del hardware, etc.) sin modificar nada del equipo.
- Están disponibles para Linux. Una **versión Live de Linux** permite arrancar y usar el sistema operativo **directamente desde un medio extraíble**, sin instalarlo, ideal para **probar, reparar o usar temporalmente un equipo**.
- Windows **no ofrece oficialmente una “versión Live” estándar**, pero **existen variantes o herramientas** que permiten algo similar: arrancar y usar Windows **sin instalarlo** en el disco duro.

35 LA INSTALACIÓN DEL SO SE PUEDE REALIZAR:

- Desde el **CD del fabricante**: era la forma más común de realizar la instalación.
- Desde **una unidad USB**: la facilidad de llevar un pendrive o disco duro externo con distintos sistemas operativos que permite realizar instalaciones, hace que sea la opción más usada actualmente por los técnicos de sistemas.
- Desde **la red**: la facilidad de instalar directamente con la red accediendo al servidor de aplicaciones hace que sea una de las maneras más utilizadas en las empresas.
- Con cualquier método de iniciar la instalación, si ésta no comienza automáticamente, se deberá ejecutar el archivo SETUP.EXE del directorio raíz del DVD de la instalación.

36 ES MUY ACONSEJABLE INSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO EN UNA PARTICIÓN EXCLUSIVA

- **Organización y limpieza:** Los archivos del sistema se mantienen separados de los documentos personales, programas y datos. Esto facilita el mantenimiento.
- **Mayor seguridad:** Si se necesita **reinstalar el sistema operativo**, no se perderán los archivos guardados en otras particiones (por ejemplo, en D: o E:).
- **Mejor rendimiento:** El sistema operativo y los programas principales pueden acceder más rápido a los archivos del sistema si están en una partición limpia y bien gestionada.
- **Facilita las copias de seguridad y las imágenes del sistema:** Se puede crear una imagen solo de la partición del sistema (C: normalmente) sin incluir tus datos personales.
- **Permite tener varios sistemas operativos (multiboot):** Se puede instalar, por ejemplo, Windows y Linux en particiones diferentes sin que interfieran entre sí.



37 ESQUEMA DE PARTICIONES RECOMENDADO

Partición	Uso principal	Sistema de archivos	Tamaño orientativo
C:	Sistema operativo y programas	NTFS	100–200 GB
D:	Documentos, descargas, proyectos, etc.	NTFS	resto del disco
(Opcional) E:	Copias de seguridad o datos compartidos	NTFS/exFAT	según necesidad

38 PARTICIONES EN WINDOWS

Windows usa letras (C:, D:, E:) y normalmente crea automáticamente **varias particiones ocultas** además de la principal:

Partición	Descripción	Tamaño típico
Partición EFI	Solo en sistemas UEFI; contiene los archivos de arranque.	100–500 MB
Partición MSR	Reservada por Windows para tareas internas (no visible).	16–128 MB
C:	Sistema operativo y programas.	100–200 GB
D:	Datos del usuario o segunda unidad.	Variable
Recuperación	Herramientas de reparación del sistema.	500 MB–1 GB

39 INSTALACIONES DE SO DESATENDIDAS

- Cuando se necesita instalar el mismo sistema operativo en muchos ordenadores, una de las opciones más prácticas es crear un **dispositivo de instalación desatendida**.
- En este tipo de instalaciones, el DVD o pendrive contiene ficheros de configuración con toda la información necesaria para completar el proceso (idioma, zona horaria, clave de producto, particiones, etc.).
- Se denominan *desatendidas* porque **no requieren intervención del usuario**: el sistema lee esos parámetros y realiza la instalación de forma automática. El usuario solo debe iniciar el proceso.
- En Windows, las instalaciones desatendidas usan el archivo autounattend.xml. En Linux, se usan sistemas como Kickstart (Red Hat) o Preseed (Debian/Ubuntu). Para grandes despliegues se combinan con herramientas de red como WDS, MDT o FOG.

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN DESANTENDIDAS

 Sistema operativo	 Herramienta o método	 Descripción	 Tipo de instalación
Windows	Archivo <code>autounattend.xml</code>	Fichero de configuración usado por el instalador de Windows. Contiene claves de producto, idioma, configuración de red, nombre de usuario, etc.	Desatendida local (USB/DVD)
Windows	WDS (Windows Deployment Services)	Servicio de Windows Server que permite instalar Windows en varios equipos a través de la red (PXE Boot).	Desatendida por red
Windows	MDT (Microsoft Deployment Toolkit)	Herramienta avanzada para crear, gestionar y desplegar imágenes de Windows de forma automatizada.	Despliegue en red o local
Windows / Linux	Clonezilla / FOG Project	Soluciones de donación y despliegue de imágenes de disco. Permiten copiar una instalación completa (sistema + programas + configuraciones).	Imagen maestra
Linux (Debian / Ubuntu)	Preseed	Archivo de texto con las respuestas a las preguntas del instalador de Debian o Ubuntu.	Desatendida local o en red
Linux (Red Hat / Fedora / CentOS)	Kickstart	Sistema de instalación automatizada basado en un archivo <code>.ks</code> con los parámetros de instalación.	Desatendida local o en red
Multiplataforma (Linux, Windows, macOS)	Ansible / Puppet / Chef / SaltStack	Herramientas de automatización y gestión de configuraciones. Permiten desplegar, configurar y mantener sistemas en red.	Despliegue avanzado (DevOps)

4 | EJEMPLO

- El archivo **autounattend.xml** es el corazón de una instalación desatendida de **Windows**, y su creación se hace con una herramienta oficial de Microsoft.
- Es un **archivo de respuestas en formato XML** que **automatiza la instalación de Windows**. En él se guardan todos los datos que normalmente introducirías a mano durante la instalación:
 - Idioma, zona horaria y teclado
 - Nombre del equipo y usuario
 - Clave de producto
 - Particionado del disco
 - Configuración de red
 - Unirse a dominio o grupo de trabajo
- Cuando el instalador de Windows detecta este archivo en la raíz del USB o DVD, **usa automáticamente sus valores** y realiza la instalación sin intervención del usuario.

42 OTRAS OPCIONES PARA INSTALACIONES MASIVAS DE SISTEMAS OPERATIVOS

- En la actualidad, las empresas ya no suelen instalar el sistema operativo equipo por equipo con un USB. En su lugar, utilizan **sistemas de despliegue por red** (como *Windows Deployment Services*, *PXE Boot* o *Clonezilla Server*) que permiten instalar y configurar múltiples equipos simultáneamente.
- También se emplean **imágenes maestras** (instalaciones previamente configuradas con todo el software y ajustes necesarios), que se copian en cada equipo o máquina virtual, **ahorrando tiempo y asegurando uniformidad**.



43 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES

- Se realizan actualizaciones periódicas para:
 - **Actualizaciones sobre el hardware.** Debido a que el hardware de los equipos evoluciona, es necesario crear programas capaces de gestionar este nuevo hardware.
 - **Actualizaciones sobre el software.** En ocasiones, se detectan vulnerabilidades o fallos en los programas que son subsanados en posteriores actualizaciones.
 - **Nuevas funcionalidades.** Con frecuencia, los sistemas operativos incorporan nuevas funcionalidades que los usuarios pueden aprovechar descargándoselas en las actualizaciones.
- Las actualizaciones importantes y de alta prioridad son críticas para la seguridad y la confiabilidad del equipo. Ofrecen la protección más reciente contra las actividades malintencionadas en línea.
- Es importante que las actualizaciones críticas se instalen lo antes posible para evitar vulnerabilidades de la seguridad que puedan hacer que el equipo sea accesible.

INSTALACIÓN DE WINDOWS. CUESTIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA.

Requisitos mínimos de hardware

Característica	Windows 10	Windows 11
Procesador	1 GHz o más, 2 núcleos, 64 bits	1 GHz o más, 2 núcleos, 64 bits, compatible con TPM 2.0 y Secure Boot
Memoria RAM	2 GB (32 bits) / 4 GB (64 bits)	4 GB mínimo
Almacenamiento	64 GB	64 GB mínimo
Tarjeta gráfica	Compatible con DirectX 9 o posterior	Compatible con DirectX 12 y controlador WDDM 2.0
Firmware	BIOS o UEFI	UEFI con Secure Boot
Pantalla	800x600 px	HD (720p), 9" o superior

[Ver archivo Instalación de Windows](#)

INSTALACIÓN DE UBUNTU (LINUX). CUESTIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA.

Requisitos mínimos de hardware

Requisito	Mínimo	Recomendado
Procesador	2 GHz (dual core)	2 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Almacenamiento	25 GB libres	50 GB o más
Pantalla	Resolución 1024×768	HD o superior
Conexión	USB o DVD y conexión a Internet	Para actualizaciones durante la instalación

Ver archivo Instalación de Ubuntu

46 VIRTUALBOX. INSTALACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES WINDOWS Y LINUX



FIN DE LA CLASE

